

La ciencia de datos

El método de la ciencia de datos

El método de la ciencia de datos

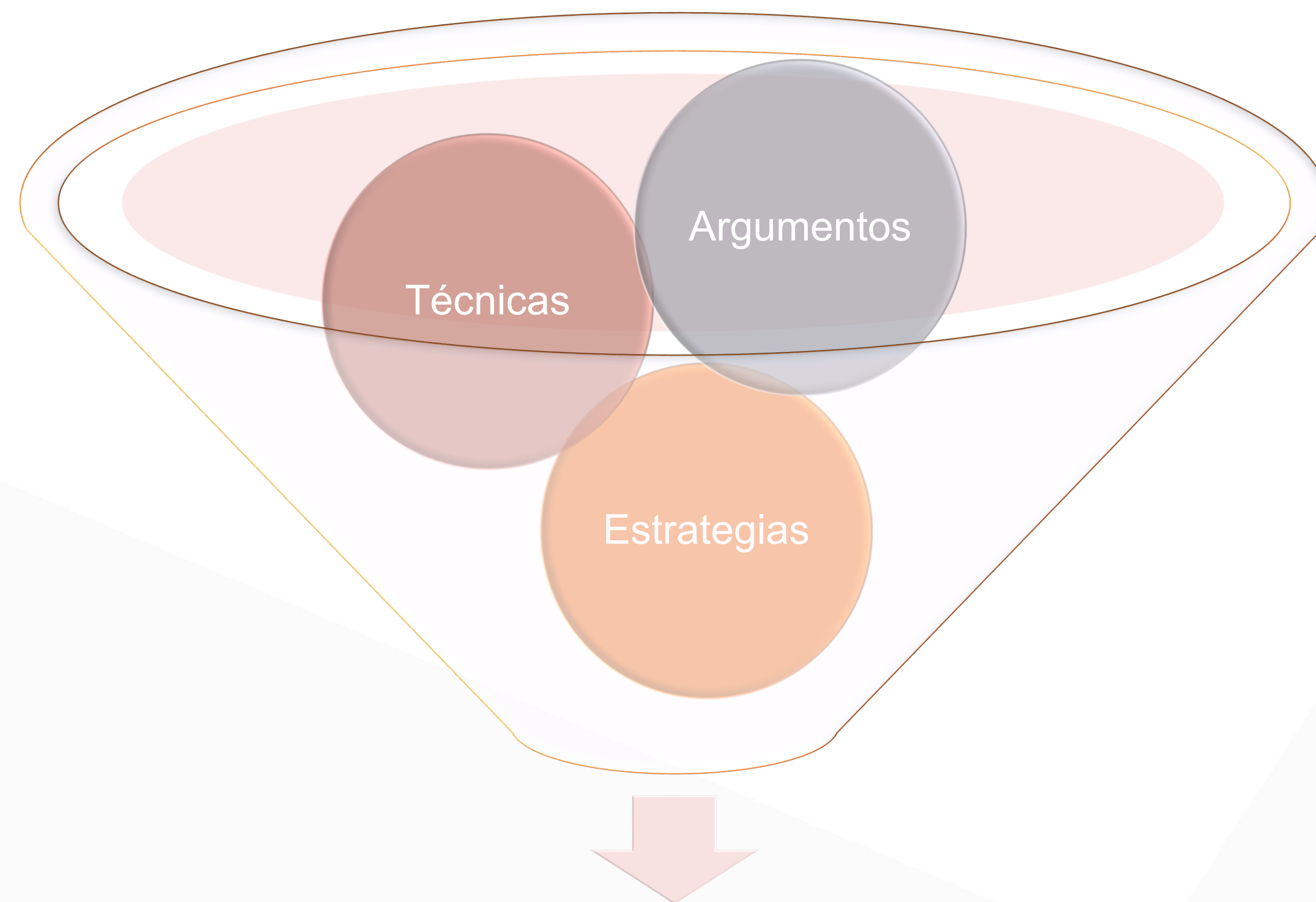
- El método es una forma sistemática, organizada de realizar una tarea u alcanzar un objetivo dentro de un dominio determinado [1]. Lo cual incluye estrategias, técnicas y experiencias que pueden ser aplicables en múltiples áreas de conocimiento
- En diversos contextos se utiliza la denominación de metodología para señalar a un método. No obstante, en el presente curso utilizaremos método



El método de la ciencia de datos

- El método no depende de tecnologías ni herramientas específicas, ni es un conjunto de técnicas o recetas
- El método proporciona al científico de datos un marco sobre cómo proceder al abordar procesos y argumentos que se utilizarán para obtener respuestas o resultados





**El método de la ciencia
de datos**

El método de la ciencia de datos

- El método puede ser estructurado con apoyo de diez (10) etapas
- Las etapas conforman un proceso basado en el uso de datos
- La idea es establecer una perspectiva desde la ciencia de datos
- Cada etapa juega un papel vital en el contexto del método general



Etapas



Etapa 1: Comprensión de la situación a tratar



Etapa 2: Sistematización



Etapa 3: Requisición de datos



Etapa 4: Recopilación de datos



Etapa 5: Caracterización de datos



Etapa 6: Preparación de datos



Etapa 7: Modelado



Etapa 8: Evaluación



Etapa 9: Implementación



Etapa 10: Retroalimentación



Etapas 1: Comprensión de la situación a tratar

- Esta etapa establece las bases para que la situación a tratar sea abordada
- El requerimiento del contexto en torno a la ciencia de datos parte de la identificación de una situación ideal propia de tal contexto la cual puede ser planteada por el propio científico de datos

Etapa 1: Comprensión de la situación a tratar



Situación a
tratar [2]

Oportunidad

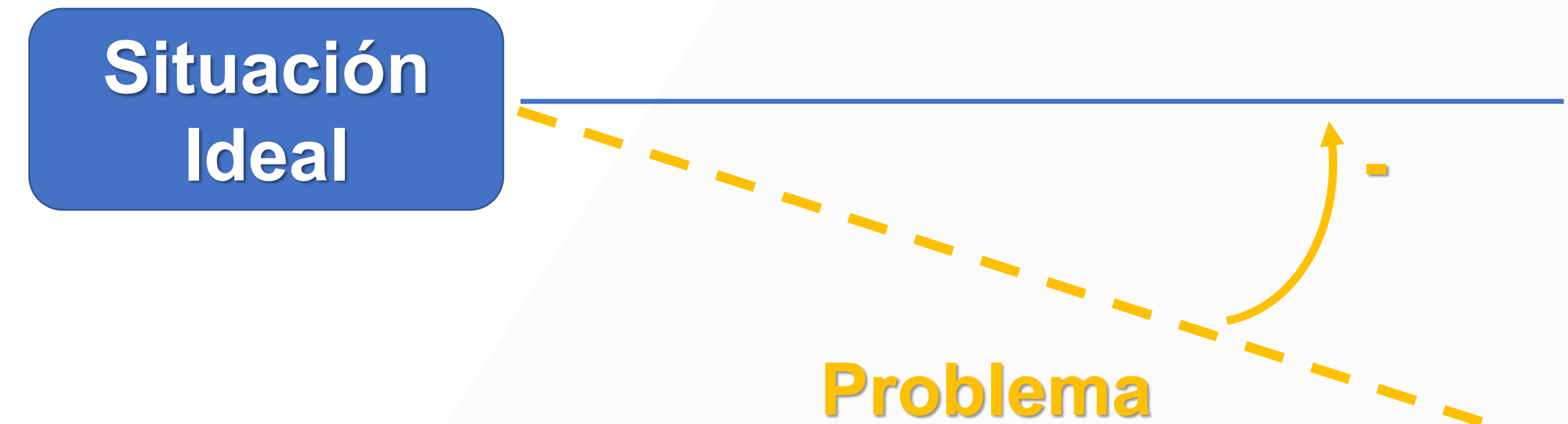
Problema

Necesidad

Problema

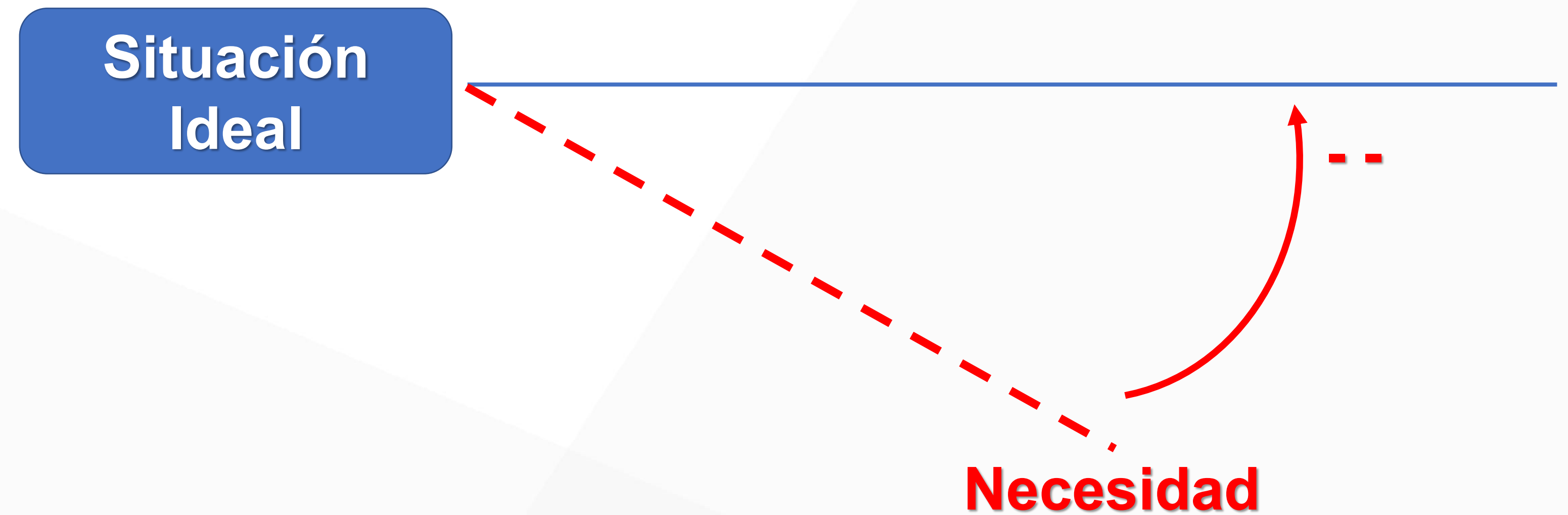
Se presenta un problema, cuando ante una situación ideal, el comportamiento del objeto de estudio se considera inadecuado, inapropiado, o desviado negativamente.

El problema central percibido sobre el objeto, puede además, generar implicaciones negativas en los elementos del contexto en el cual se desarrolla su comportamiento.



Necesidad

Se da una necesidad, cuando respecto a la situación ideal, se está ante una carencia total de la misma.



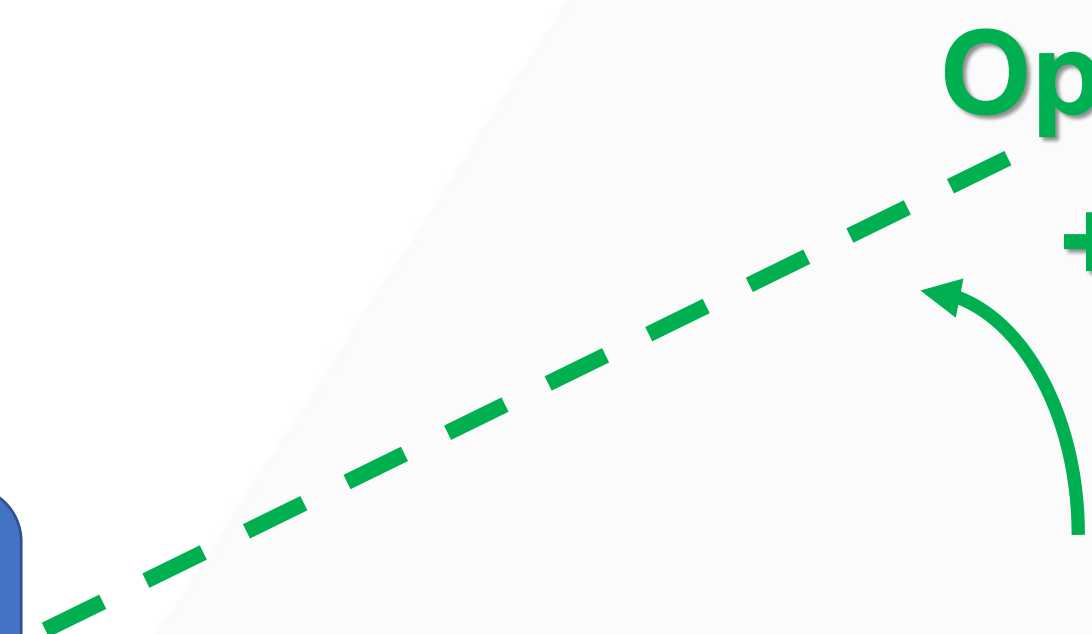
Oportunidad

Se presenta una oportunidad cuando el investigador ante una condición considerada ideal, detecta elementos que al ser sometidos a estudio, pueden generar trascendencia en la misma.

Situación
Ideal

Oportunidad

+



Problema, necesidad u oportunidad

Situación ideal	Un aula de clases la cual esta dotada mobiliario, materiales y equipos adecuados en cuanto a desarrollo tecnológico, cantidad o condiciones ergonómicas.
Problema	Las sillas y las mesas están deterioradas, el espacio es insuficiente para la cantidad de estudiantes, o los equipos de proyección no funcionan.
Necesidad	El aula carece de equipos de conectividad de internet lo cual afecta la eficiencia, efectividad y eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Oportunidad	Se pretende incorporar nuevas metodologías de aprendizaje y estrategias didácticas que favorezca, el proceso de aprehensión de los conocimientos por parte de los estudiantes.

Problema, necesidad u oportunidad

Oportunidad

A su vez, el fenómeno se convertiría en una oportunidad para evolucionar en el campo de la evaluación educativa y el aporte epistemológico a partir de la prueba y desarrollo de técnicas de aprendizaje preestablecidas.

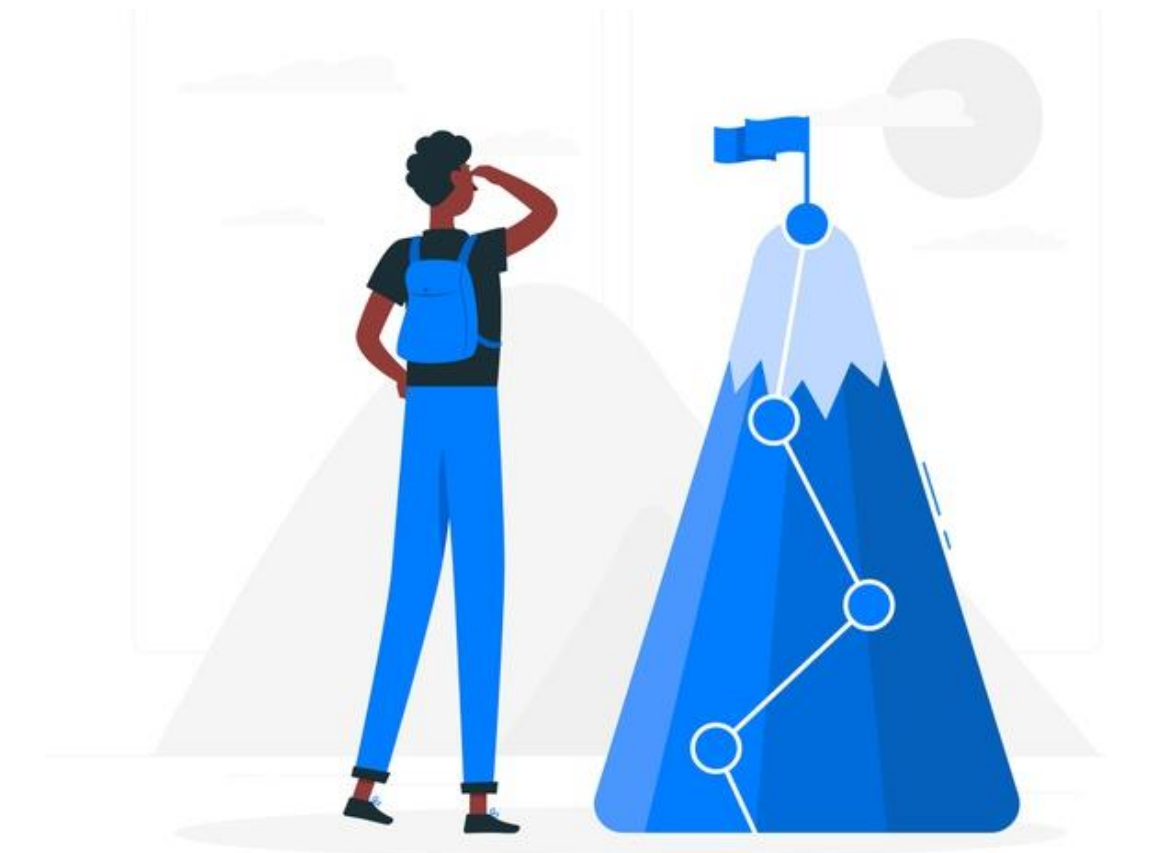




Etapas 1: Comprensión de la situación a tratar

- Por ejemplo, los promotores del negocio (situación a tratar) desempeñan el papel más importante en esta etapa, al definir el problema, los objetivos del proyecto y los requisitos de la alternativa desde una perspectiva empresarial
- Lo mismos deben participar mientras dure el proyecto para proporcionar experiencia en el dominio, revisar los hallazgos intermedios y garantizar el flujo del garantizando la solución deseada

Etapas 2: Sistematización



- Una vez la situación a tratar se haya identificado, el científico de datos podrá definir el enfoque analítico para abordarla
- Esta etapa implica expresar el problema, necesidad u oportunidad bajo el contexto de las técnicas estadísticas y de aprendizaje automático
- Todo ello permite a la organización, identificar los requerimientos para propulsar el resultado deseado



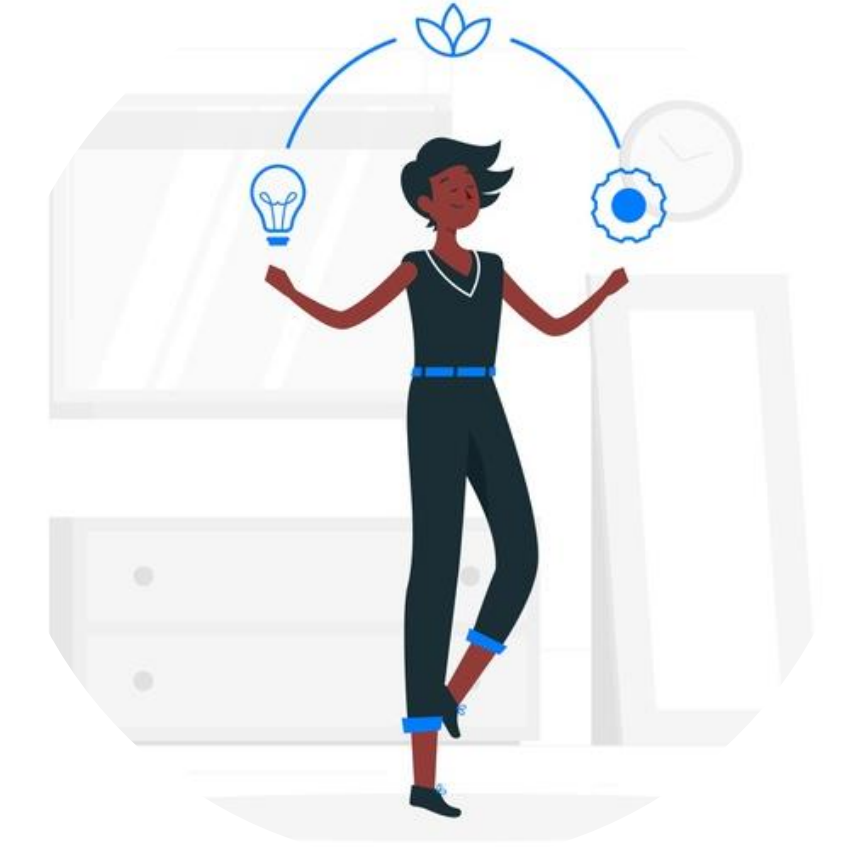
Etapas 3: Requisición de datos

- El enfoque analítico definido es el que permite determinar los requisitos de datos
- Es importante recordar que antes no es oportuno pensar en la existencia o no de datos y mucho menos en sus características
- Los datos, formatos y representaciones condicionan la elección de los métodos analíticos a utilizar



Etapas 4: Recopilación de datos

- Los científicos de datos identifican y reúnen los recursos de datos disponibles (estructurados, no estructurados y semiestructurados) y relevantes, para el dominio del problema, necesidad u oportunidad [3]
- Es necesario considerar si se deben realizar inversiones adicionales para obtener datos no disponibles que pudieran ser complementarios
- Las imprecisiones en esta etapa, impone al científico tener que revisar los requisitos de datos, es decir volver a la etapa 3



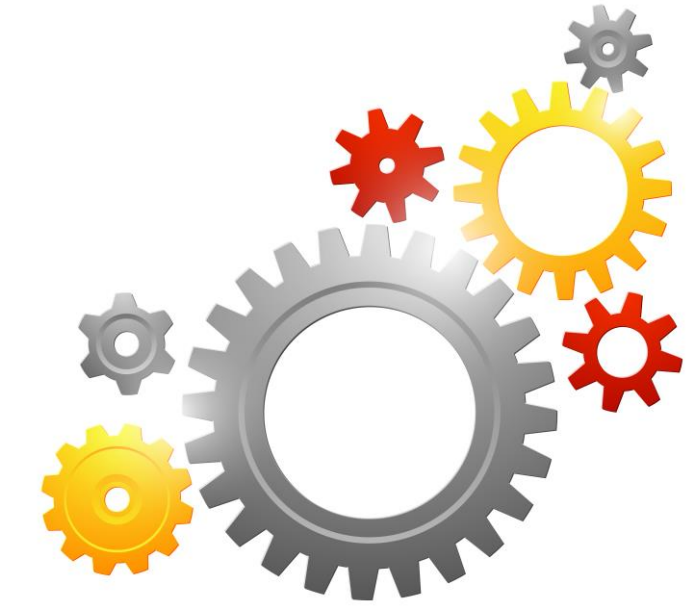
Etapa 5: Caracterización de datos

- Una vez recopilados los datos iniciales, los científicos de datos suelen utilizar estadísticas descriptivas y técnicas de visualización, para comprender el contenido de los datos, evaluar su calidad y descubrir perspectivas iniciales en torno a ellos, es decir, caracterizar los datos
- Si el científico de datos no logra una buena caracterización de los datos debido a incertidumbre en los mismos o por pérdida de información, se hace necesario volver a recopilar datos (etapa 3)



Etapa 6: Preparación de datos

- Esta etapa, conocida también como minería de datos (*data mining*), está conformada por las actividades requeridas para construir el conjunto de datos que se utilizará en la subsiguiente etapa de modelado
- Entre las actividades de preparación de datos están:
 - Limpieza de datos
 - Combinación de datos de múltiples fuentes
 - Transformación de los datos en variables más útiles
 - Aplicación de técnicas para la extracción y selección de atributos



Etapas 7: Modelado

- Se considera la primera versión del conjunto de datos preparado y se enfoca en desarrollar modelos predictivos o descriptivos según el enfoque analítico definido
- Para modelos predictivos, los científicos de datos utilizan un conjunto de datos históricos en los que se conoce el resultado de interés para construir el modelo; mientras que, para modelos descriptivos se utilizan las regularidades presentes en los datos considerando diversos tipos de aprendizaje



Etapas 8: Evaluación

- El científico de datos evalúa el modelo desarrollado para comprender su calidad y garantizar que aborda la situación a tratar de manera adecuada y completa
- La evaluación incluye la incorporación de diversas medidas de diagnóstico lo cual permite la interpretación de la calidad y la eficacia del mencionado modelo



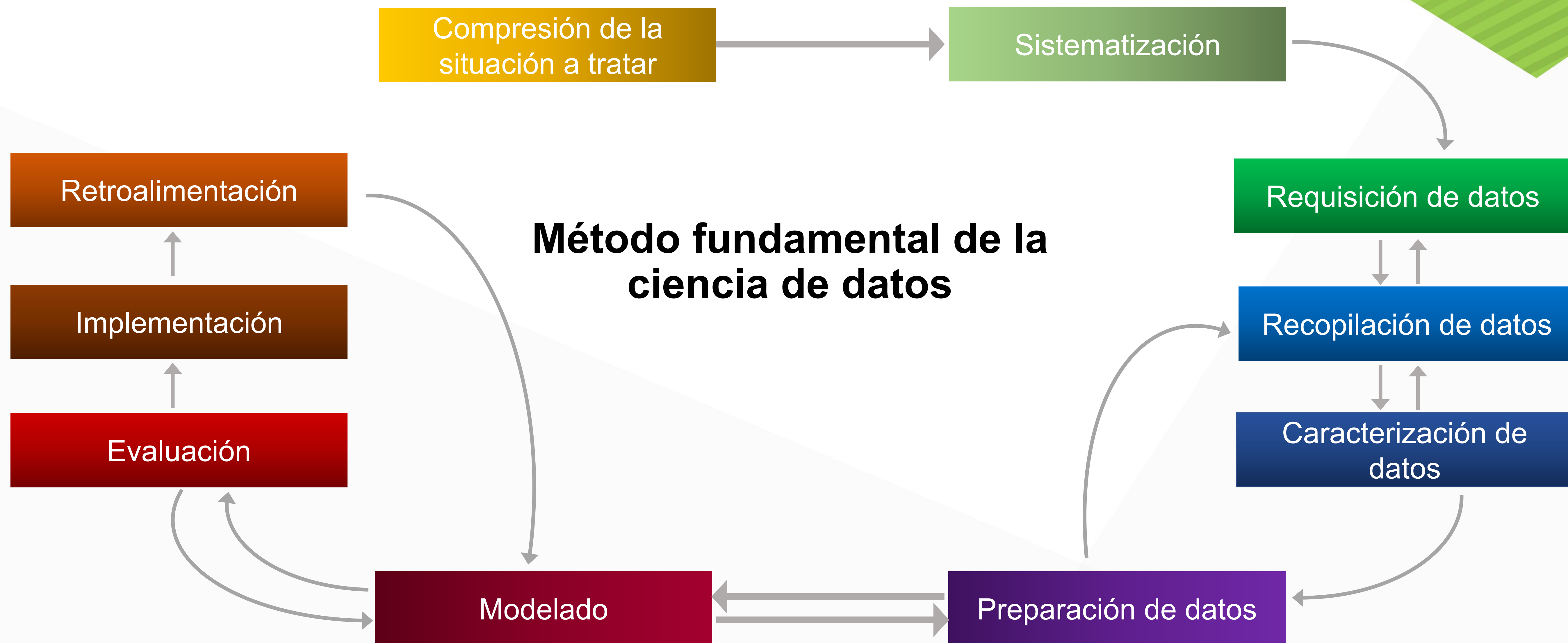
Etapa 9: Implementación

- Cuando el modelo satisfactorio ha sido desarrollado y aprobado por los promotores del negocio, se implementa en el entorno de producción o en un entorno de pruebas comparable
- La implementación de un modelo en un proceso operativo organizacional, generalmente, involucra a grupos, habilidades y tecnologías adicionales dentro de la organización



Etapas 10: Retroalimentación

- Al recopilar los resultados del modelo implementado, la organización obtiene retroalimentación sobre el rendimiento del modelo y su impacto en el entorno en el que se implementó
- Los científicos de datos pueden analizar esta retroalimentación para ajustar el modelo y mejorar su precisión y utilidad



Gracias

El científico encuentra su recompensa en lo que Henri Poincare llama el placer de la comprensión, y no en las posibilidades de aplicación que cualquier descubrimiento pueda conllevar [4].

Albert Einstein

Bibliografía

- [1] G. Piatetsky. CRISP-DM, still the top methodology for analytics, data mining, or data science projects. [Online]: Disponible: <https://bit.ly/3JboMHZ>, 28 de october, 2014.
- [2] D. Madriz y A. Bravo, A. Primero Yo, Luego el Método. Fondo Editorial UNET, 2018.
- [3] Z. Xu, N. Tang, Ch. Xu y X. Cheng. Data science: connotation, methods, technologies, and development. Data Science and Management, vol 1, no 1, pp. 32-37, 2021.
- [4] Clinic-cloud (28,01,2021). Frases de investigación célebres. [Online]. Disponible: <https://bit.ly/3KFJDDz>.